

16-2-2026

Implementación IPsec VPN

CNO V: Seguridad Informática

Nombre:

Morales Hernández Roberto Emiliano

Matrícula:

182377

Servando López Contreras

Grupo T46A

IMPLEMENTACIÓN IPSEC VPN

Introducción

El cifrado **IPSec** es una función de software que codifica los datos para proteger su contenido frente a partes no autorizadas. Los datos se cifran mediante una clave de cifrado, y se necesita una clave de descifrado para obtener la información.

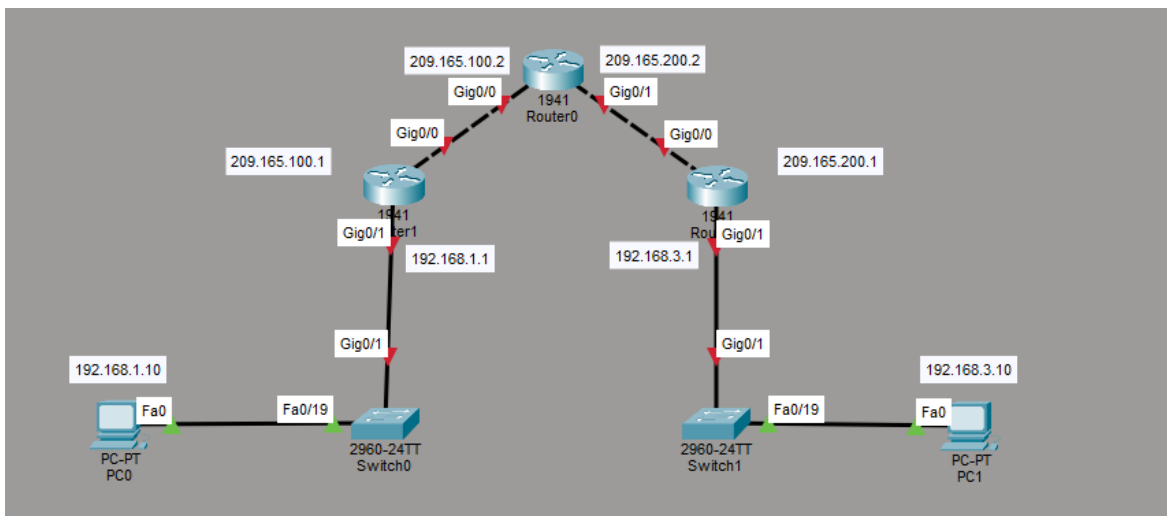
Las **VPN IPsec** protegen todo el tráfico de red, mientras que las **SSL VPN** suelen proteger sesiones web específicas y son más fáciles de usar sin software cliente.

Entre los modos que tiene el IPSec se encuentra el de túnel el cual es adecuado para la transferencia de datos frente a partes no autorizadas, donde la PC encripta todos los datos (incluyendo la carga útil y encabezado), añadiendo un nuevo encabezado.

Desarrollo

Creación de Topología

Para el desarrollo de la actividad se realiza la siguiente topología implementando una **VPN Site-to-Site**, utilizando **IPSec** entre dos redes locales distintas, interconectadas a través de un proveedor **ISP** simulado (Topología brindada en la imagen a continuación).

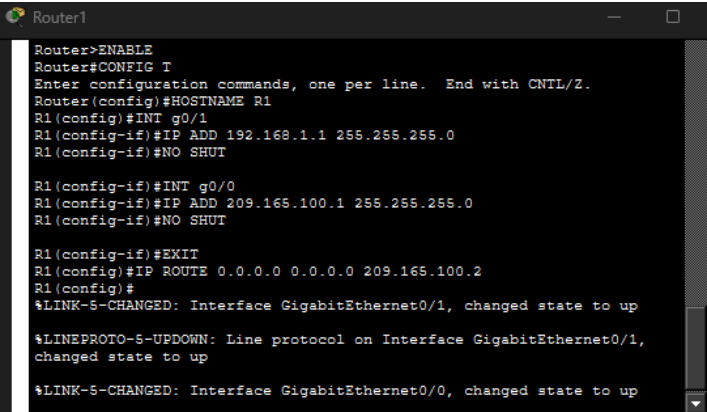
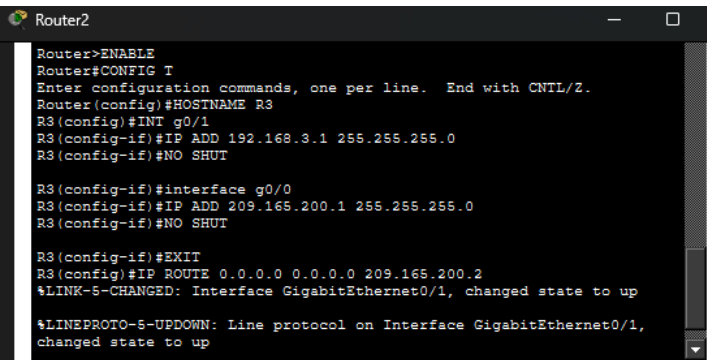


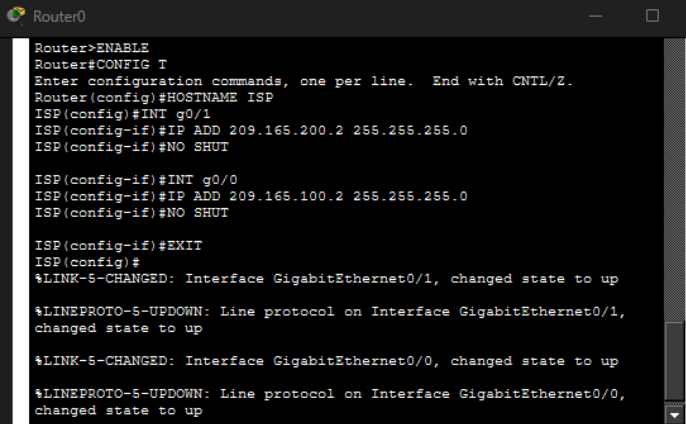
- (R1 y R3) que representan sedes remotas.
- (ISP) Router intermedio de red pública.
- Dos redes LAN privadas (192.168.1.0/24 y 192.168.3.0/24).
- Hosts finales conectados mediante switches.

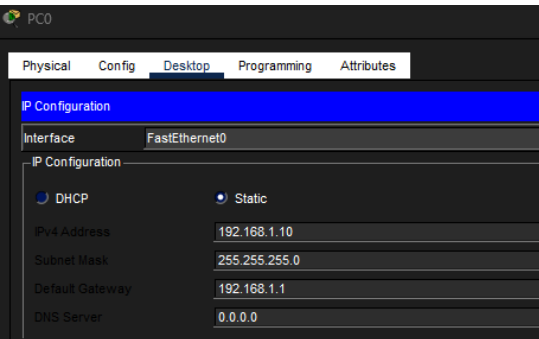
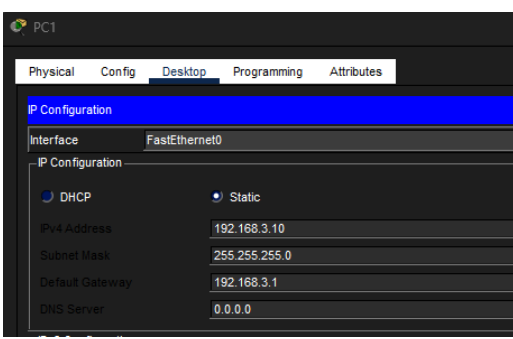
Configuración inicial

Es necesario brindar la estructura correcta entre los Routers (R1, R3 e ISP) y PC's, garantizando la conectividad básica antes de implementar seguridad, lo cual es un requisito indispensable para IPSec.

Tomar en cuenta que el Router ISP, únicamente enruta tráfico entre ambos routers, sin aplicar cifrado, simulando una red pública.

- CONFIGURACIÓN R1	
Captura	Comandos
 <pre>Router>ENABLE Router#CONFIG T Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#HOSTNAME R1 R1(config)#INT g0/1 R1(config-if)#IP ADD 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#NO SHUT R1(config-if)#INT g0/0 R1(config-if)#IP ADD 209.165.100.1 255.255.255.0 R1(config-if)#NO SHUT R1(config-if)#EXIT R1(config)#IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2 R1(config)# %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up</pre>	<pre>Enable Config T Hostname R1 Int G0/1 Ip Add 192.168.1.1 255.255.255.0 No Shut Int G0/0 Ip Add 209.165.100.1 255.255.255.0 No Shut Exit Ip Route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2</pre>
- CONFIGURACIÓN R3	
Captura	Comandos
 <pre>Router2>ENABLE Router2#CONFIG T Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router2(config)#HOSTNAME R3 R3(config)#INT g0/1 R3(config-if)#IP ADD 192.168.3.1 255.255.255.0 R3(config-if)#NO SHUT R3(config-if)#interface g0/0 R3(config-if)#IP ADD 209.165.200.1 255.255.255.0 R3(config-if)#NO SHUT R3(config-if)#EXIT R3(config)#IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.2 R3(config)# %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up</pre>	<pre>Enable Config T Hostname R3 Int G0/1 Ip Add 192.168.3.1 255.255.255.0 No Shut Int G0/0 Ip Add 209.165.200.1 255.255.255.0 No Shut Exit Ip Route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.2</pre>

- CONFIGURACIÓN ISP	
Captura	Comandos
 <pre> Router>ENABLE Router#CONFIG T Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#HOSTNAME ISP ISP(config)#INT g0/1 ISP(config-if)#IP ADD 209.165.200.2 255.255.255.0 ISP(config-if)#NO SHUT ISP(config-if)#INT g0/0 ISP(config-if)#IP ADD 209.165.100.2 255.255.255.0 ISP(config-if)#NO SHUT ISP(config-if)#EXIT ISP(config)# %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up </pre>	<pre> Enable Config T Hostname Isp Int G0/1 Ip Add 209.165.200.2 255.255.255.0 No Shut Int G0/0 Ip Add 209.165.100.2 255.255.255.0 No Shut Exit </pre>

- CONFIGURACIÓN DE PC'S	
PC0	PC1
 PC0 Desktop configuration window. Interface: FastEthernet0. IP Configuration: Static. IPv4 Address: 192.168.1.10. Subnet Mask: 255.255.255.0. Default Gateway: 192.168.1.1. DNS Server: 0.0.0.0.	 PC1 Desktop configuration window. Interface: FastEthernet0. IP Configuration: Static. IPv4 Address: 192.168.3.10. Subnet Mask: 255.255.255.0. Default Gateway: 192.168.3.1. DNS Server: 0.0.0.0.

Habilitación de licencia de seguridad

Los routers **Cisco 1941** requieren el habilitar el **paquete securityk9** para poder usar IPSec, ya que, sin esta licencia los comandos de seguridad no estarían disponibles.

Esto aplicando el comando: **license boot module c1900 technology-package securityk9**, y reiniciando el sistema (**reload**).

```
R1(config)#license boot module c1900 technology-package securityk9
```

Configuración de IPSec – Router R1 y R3

Fase 01: ISAKMP (IKE)

El ISAKMP es un marco de trabajo (protocolo de señalización) utilizado para establecer, negociar, gestionar y eliminar las Asociaciones de Seguridad (SA) y claves criptográficas en redes, por lo que es necesario establecer el canal seguro inicial para negociar parámetros:

- Algoritmo de cifrado: AES 256 (*algoritmo de cifrado simétrico por bloques*)
- Autenticación: clave compartida (pre-shared key) (*el punto de acceso (AP) y el cliente utilizan una contraseña estática previamente configurada*)
- Grupo Diffie-Hellman: Group 5 para el intercambio de claves (*parámetro criptográfico para establecer claves compartidas seguras*)

Esto permite que ambos routers se autenticuen y acuerden cómo proteger la comunicación, autenticando el peer remoto con una clave compartida.

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)# encryption aes 256
R1(config-isakmp)# authentication pre-share
R1(config-isakmp)# group 5
R1(config-isakmp)#exit
R1(config)#crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1
```

```
Crypto Isakmp Policy 10
Encryption Aes 256
Authentication Pre-Share
Group 5
Exit
Crypto Isakmp Key Secretkey Address
209.165.200.1
```

Fase 02: IPsec

Aquí se define cómo se protegerán los datos reales, es decir, el cómo se cifrarán los datos que cruzan el túnel.

- Transform-set (*definir las reglas de seguridad para proteger los datos*):
 - ⇒ *Cifrado AES*: algoritmo de cifrado simétrico que protege la confidencialidad de los datos convirtiéndolos en un formato ilegible, reversible solo con la clave correcta.
 - ⇒ *Autenticación (SHA)*: unción hash criptográfica de autenticación e integridad que crea una firma digital única e irreversible (hash) para verificar que la información no ha sido manipulada.

```
R1(config)#crypto ipsec transform-set R1-R3 esp-aes 256 esp-sha-hmac
R1(config)#
```

```
crypto ipsec transform-set R1-R3 esp-aes 256
esp-sha-hmac
```

Cumpliendo ambas fases, se emplea **Crypto Map**, que definira las políticas del túnel con el cual se permitirá vincular el **peer remoto** (dispositivo que se conectará con otro), el cifrado establecido y el **ACL** (Lista de Control de Acceso) que permitan o nieguen el acceso a recursos específicos, además de agregar:

- **Perfect Forward Secrecy (PFS)**: asegura claves nuevas por sesión.
- **Lifetime**: tiempo de vida de las asociaciones de seguridad.

Captura

```
R1(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.
R1(config-crypto-map)#
R1(config-crypto-map)#set peer 209.165.200.1
R1(config-crypto-map)# set pfs group5
R1(config-crypto-map)# set security-association lifetime seconds 86400
R1(config-crypto-map)# set transform-set R1-R3
R1(config-crypto-map)# match address 100
```

Comandos

```
crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
set peer 209.165.200.1
set pfs group5
set security-association lifetime seconds 86400
set transform-set R1-R3
match address 100
```

- Con la configuración realizada se activa IPsec en la interfaz correspondiente (*en este caso g0/0*), definiendo el **ACL** (a que red se conectara, ips) que permite el tráfico protegido.

Captura	Comandos
<pre> R1(config)#interface g0/0 R1(config-if)# crypto map IPSEC-MAP *Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON R1(config-if)#Exit R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 R1(config)# </pre>	<pre> interface g0/0 crypto map IPSEC-MAP access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 </pre>

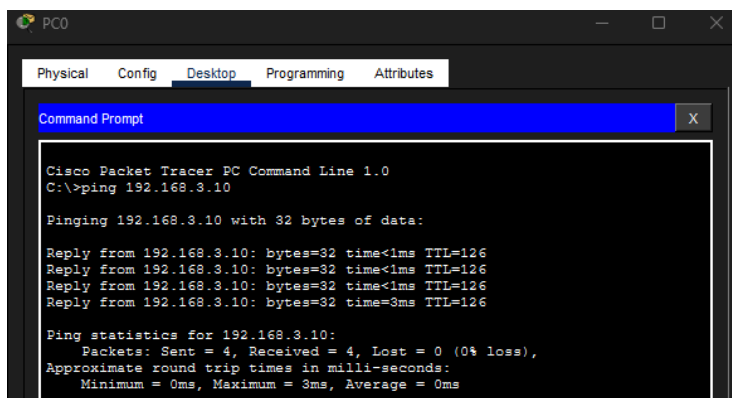
- Repetiendo todos los pasos, pero con las ips y puertos correspondientes al **R3**

Captura	Comandos
<pre> Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#crypto isakmp policy 10 R3(config-isakmp)# encryption aes 256 R3(config-isakmp)# authentication pre-share R3(config-isakmp)# group 5 R3(config-isakmp)# R3(config-isakmp)#crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1 R3(config)# R3(config)#crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1 A pre-shared key for address mask 209.165.100.1 255.255.255.255 already exists! R3(config)# R3(config)#crypto ipsec transform-set R3-R1 esp-aes 256 esp-sha-hmac R3(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp % NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer and a valid access list have been configured. R3(config-crypto-map)# set peer 209.165.100.1 R3(config-crypto-map)# set pfs group5 R3(config-crypto-map)# set security-association lifetime seconds 86400 R3(config-crypto-map)# set transform-set R3-R1 R3(config-crypto-map)# match address 100 R3(config-crypto-map)#exit R3(config)# R3(config)#interface g0/0 R3(config-if)#crypto map IPSEC-MAP *Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON R3(config-if)# R3(config-if)#exit R3(config)#access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 R3(config)#do wr </pre>	<pre> crypto isakmp policy 10 encryption aes 256 authentication pre-share group 5 crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1 crypto ipsec transform-set R3-R1 esp- aes 256 esp-sha-hmac crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp set peer 209.165.100.1 set pfs group5 set security-association lifetime seconds 86400 set transform-set R3-R1 match address 100 interface g0/0 crypto map IPSEC-MAP access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 </pre>

Comprobación de funcionalidad

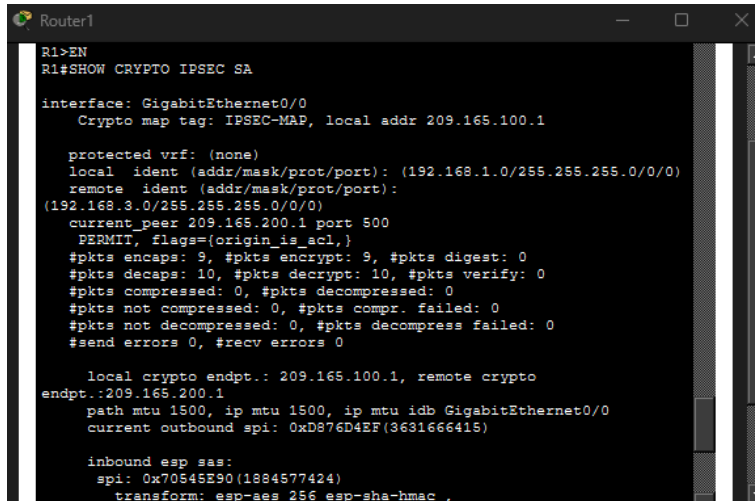
- Prueba por PING**

PC0 A PC1



🚦 Verificar el estado de Túnel IPsec

COMPROBACIÓN EN R1 CON COMANDO: **SHOW CRYPTO IPSEC SA**



```
Router1
R1>EN
R1#SHOW CRYPTO IPSEC SA

interface: GigabitEthernet0/0
  Crypto map tag: IPSEC-MAP, local addr 209.166.100.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port):
(192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
  current_peer 209.166.200.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 10, #pkts decrypt: 10, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 209.166.100.1, remote crypto
endpt.:209.166.200.1
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
    current outbound spi: 0xD876D4EF(3631666415)

  inbound esp sas:
    spi: 0x70546E90(1884577424)
      transform: esp-aes 256 esp-sha-hmac ,
```

Se visualiza el envío de paquetes entre equipos, los cuales fueron encriptados (enviados) y descryptados (recibidos) de manera funcional, sin presentar errores.

Conclusiones

La implementación de IPsec VPN en esta práctica demuestra cómo es posible asegurar la comunicación entre sedes remotas incluso sobre redes públicas que suelen ser inseguras.

El uso combinado de cifrado, autenticación y control de tráfico garantiza el modelo CIA en el ámbito de la información transmitida, reforzando la seguridad en redes, demostrando lo esencial del conocimiento de seguridad para este ámbito.

Referencias

- Amazon AWS (s.f.), ¿Qué es IPsec? . <https://aws.amazon.com/es/what-is/ipsec/>
- Cisco (Abril, 2024). Comprensión del protocolo IPsec IKEv1, https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/217432-understand-ipsec-ikev1-protocol.html#toc-h1d--1746390828
- CloudFlare (s.f.), What is IPsec? | How IPsec VPNs work. <https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-ipsec/>